카메라 모듈

Logitech Brio 100 웹캠
방식: USB 카메라
특징
USB 인터페이스로 간단 연결
별도 설정 없이 바로 사용 가능
1080p 해상도 지원

장점 Jetson과 호환성 우수
구현 난이도 낮음
빠른 프로토타이핑 가능

단점 지연(latency) 존재
시야각 제한

IMX219 Jetson CSI 카메라
방식: CSI (Camera Serial Interface)
특징 Jetson 보드에 직접 연결
저지연 영상 처리 가능

장점 실시간 처리 성능 우수
안정적인 영상 입력

단점 설정 및 연결 복잡
확장성 제한

IMX219 160 도 광각 카메라

방식: CSI 카메라 (광각 렌즈)

특징 약 160 도 시야각 제공
넓은 영역 인식 가능

장점 사각지대 감소
보행 환경에 적합

단점 왜곡(distortion) 발생
거리 인식 정확도 저하 가능

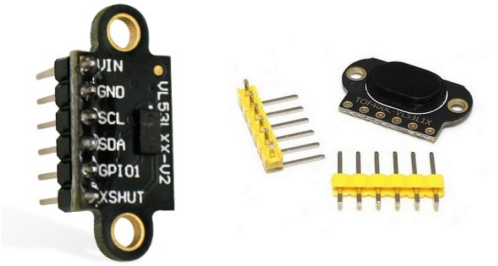
센서

HC-SR04 초음파 센서
방식: 초음파 반사 시간 측정

특징 2cm ~ 4m 거리 측정
매우 저렴한 가격

장점 가격 대비 성능 우수
구현 매우 쉬움
전력 소모 낮음

단점 정밀도 낮음
물체 형태/각도 영향 받음



VL53L0X / VL53L1X (ToF 센서)
방식: 레이저(Time of Flight)

특징 광학 기반 거리 측정
높은 정밀도 제공

장점 초음파보다 정확함
작은 물체 인식 가능
빠른 응답 속도

단점 가격 상승
직사광선 영향 가능

진동 장치

Seeed Studio Haptic Motor Module
방식: ERM 기반 진동 모듈

특징 간단한 진동 출력
모듈 형태 (사용 편리)

장점 구현 쉬움
안정적인 동작
초보자 적합

단점 진동 제어 정밀도 낮음
적합 용도

DFRobot Haptic Motor Driver
방식: 진동 모터 제어 드라이버

특징 진동 패턴 및 강도 제어 가능

장점 다양한 피드백 표현 가능
UX 개선 가능

단점 추가 회로 필요
구현 복잡도 증가

Linear Resonant Actuator (LRA)
방식: 공진 기반 정밀 진동

특징 일정한 주파수 기반 진동 생성

장점 매우 정밀한 진동 제어
반응 속도 빠름
고급 햅틱 구현 가능

단점 가격 높음
드라이버 필요

조끼

작업 조끼

러닝 조끼

안전 조끼